PPG | Pendidikan Profesi Guru
SEKOLAH PASCASARJANA UM

MODUL PEMBELAJARAN
INFORMATIKA

SISTEM KOMPUTER

Untuk Siswa SMP Kelas VII



Disusun Oleh:
Siti Karunia Dewi

SMP NEGERI 18 MALANG

DAFTAR ISI

A. INFORMASI UMUM 3

B. IDENTIFIKASI 3

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN 4

D. DESAIN PEMBELAJARAN 4

E. PEMAHAMAN BERMAKNA 5

F. PERTANYAAN PEMANTIK 6

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 7

H. REFLEKSI 18

1. Refleksi Guru 18

2. Refleksi Murid 18

I. ASESMEN 18

1. Asesmen Formatif 18

J. PENGAYAAN DAN REMEDIAL 19

K. LAMPIRAN 20

Lampiran 1. Lembar Kerja Peserta Didik 20

Lampiran 2. Bahan Bacaan Murid 21

Lampiran 3. Instrumen Penilaian 22

Glosarium 25

A. INFORMASI UMUM

Nama	Siti Karunia Dewi	**Jenjang/Kelas**	SMP/VIIE
Asal Sekolah	SMP Negeri 18 Malang	**Mapel**	Informatika
Alokasi waktu	1 x 2 JP (2 x 40 menit)	**Jumlah Murid**	32 Murid
Jam Pelajaran Ke	6-7 (11.20 – 13.20)	**Fase**	D

B. IDENTIFIKASI

Karaktersitik Murid	1. Murid kelas VII memiliki kemampuan yang beragam dalam memahami materi dan menyampaikan pendapat di kelas. 2. Sebagian besar Murid lebih mudah memahami materi melalui kegiatan praktik, diskusi kelompok, dan contoh yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Murid memiliki tingkat kepercayaan diri yang berbeda-beda. 4. Kemampuan bekerja sama murid cukup baik, meskipun beberapa murid masih cenderung bekerja sendiri. 5. Murid terbiasa menggunakan perangkat digital, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam menggunakan handphone secara bijak.
Kompetensi Awal	1. Murid telah memiliki pengalaman menggunakan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. 2. Murid telah mengenal beberapa perangkat komputer, seperti monitor, keyboard, mouse, dan printer. 3. Murid telah memahami fungsi dasar komputer untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan informasi. 4. Murid telah mengenal pengelompokan komponen sistem komputer (hardware, software, dan brainware). 5. Murid mampu mengoperasikan Microsoft Word secara dasar (mengetik, menyisipkan gambar, menandai kotak centang, dan menyimpan file).
Profil pelajar pancasila yang berkaitan	1. Bernalar kritis Murid menganalisis fungsi komponen komputer dan alur kerja data dari input hingga output serta storage. 2. Gotong royong Murid bekerja sama dalam kelompok sesuai peran (pencatat

	digital dan pengamat CPU) untuk menyelesaikan LKPD. 3. Kreatif Murid menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel LKPD digital yang dilengkapi gambar perangkat. 4. Mandiri Murid bertanggung jawab menjalankan perannya dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data, mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer, memahami konsep dan penerapan konektivitas jaringan lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel, mengetahui jenis ruang publik virtual, memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten; mampu memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital, mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital, memahami dampak perundungan digital, membuat kata sandi yang aman, memahami pengamanan perangkat dari berbagai jenis malware, memilah informasi yang bersifat privat dan publik, melindungi data pribadi dan identitas digital, memahami kesadaran penuh (mindfulness) di dunia digital.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Lingkup Materi	Komponen Sistem Komputer: Perangkat Input, Perangkat Proses, Perangkat Output, dan Perangkat Penyimpanan (Storage).
Praktik Pedagogis	**Model Pembelajaran**: Discovery Learning **Pendekatan**: Deep Learning **Metode**: Observasi, diskusi, tanya jawab, dan presentasi.
Tujuan Pembelajaran	Melalui model pembelajaran *Discovery Learning* dan diskusi kelompok, diharapkan murid mampu: 1. Murid mampu menjelaskan komponen perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan brainware beserta contohnya. 2. Murid mampu menjelaskan fungsi perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware dalam sistem komputer.
Kata Kunci	Input, proses, output, storage, hardware, CPU.
Materi Ajar dan Media Pembelajaran	**Materi Ajar:** - Perangkat Input - Perangkat Pemrosesan - Perangkat Output - Perangkat Penyimpanan (Storage)

	Media Pembelajaran: - Buku Informatika Kelas VII - PPT Interaktif - CPU - LCD Proyektor - Laptop - Handphone - LKPD - Rubrik Penilaian
Sarana dan Prasarana	1. Laboratorium 2. Komputer/Laptop 3. Handphone 4. LCD Proyektor 5. Jaringan internet
Target Murid	Murid reguler kelas VII
Asesmen	Asesmen formatif
Kemitraan Pembelajaran	Kolaborasi guru dan murid serta kerja sama antar murid
Lingkungan Pembelajaran	Memberikan kesempatan kepada Murid untuk menghubungkan materi dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Pemanfaatan Digital	Laptop, Handphone, Proyektor
Persiapan Pembelajaran	1. Menyiapkan Bahan Ajar - Mempelajari kembali materi sistem komputer - Menyiapkan modul ajar - Menyiapkan evaluasi pembelajaran 2. Menyiapkan Media Pembelajaran - Mendesain materi pembelajaran menggunakan PPT - Membuat LKPD 3. Menyiapkan Instrumen Penilaian - Membuat rubrik penilaian - Menyiapkan lembar penilaian 4. Menyiapkan Kelas - Memastikan LCD proyektor dan laptop berfungsi. - Memastikan jaringan internet stabil.

E. PEMAHAMAN BERMAKNA

Dalam kehidupan sehari-hari, murid memahami bahwa komputer tidak bekerja hanya dengan satu perangkat. Setiap perangkat memiliki fungsi yang berbeda dan saling bekerja sama. Contohnya, ketika murid mengetik menggunakan keyboard: Keyboard - Proses di komputer – Monitor. Keyboard digunakan untuk memasukkan data/perintah, processor mengolah data, kemudian monitor menampilkan hasilnya.

Dengan melihat langsung bagian dalam PC, murid diharapkan tidak hanya mengetahui nama perangkat dari gambar, tetapi juga memahami bentuk, letak, dan fungsi perangkat tersebut secara nyata.

F. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Apa saja yang bekerja ketika kita mengetik menggunakan komputer hingga tulisan muncul di monitor?
2. Mengapa hasil yang kita kerjakan bisa muncul di monitor?

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan ke 10				
Fase	**Sintaks Discovery Learning**	**Kegiatan Pembelajaran**	**Muatan Inovatif**	**Waktu**
Pendahuluan	**Pembukaan, Apersepsi, & Motivasi**	• Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa, dan memeriksa kehadiran murid. • Guru memberikan apersepsi mengaitkan materi dengan pengalaman murid menggunakan komputer. • Guru mengajukan pertanyaan pemantik: 1. Apa saja yang bekerja ketika kita mengetik menggunakan komputer hingga tulisan muncul di monitor? 2. Mengapa hasil yang kita kerjakan bisa muncul di monitor? • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.	**TPACK:** Pedagogical Knowledge **Profil Pancasila:** Bernalar kritis dan mandiri **4C:** Critical thinking, Communication	**5 Menit**
Kegiatan Inti	**Stimulation (Pemberian Sitmulus)**	• Guru menunjukkan CPU yang telah dibuka. • Guru mengajukan pertanyaan untuk mengarahkan murid mengidentifikasi komponen yang terlibat. • Guru tidak langsung menjelaskan jawabannya, tetapi mengajak murid menemukan sendiri melalui pengamatan langsung hari ini.	**TPACK:** Technological Content Knowledge **Profil Pancasila:** Bernalar kritis **4C:** Critical thinking	**10 Menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Problem Statement (Identifikasi Masalah)	• Guru membagi murid ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang. • Guru menjelaskan pembagian peran dalam kelompok. • Guru membagikan LKPD dan menjelaskan aturan pengerjaan. • Guru menyampaikan bahwa setiap kelompok akan mengidentifikasi komponen apa saja yang berperan, apa fungsinya, dan termasuk kategori apa (input, proses, output, atau storage).	**TPACK:** Pedagogical Knowledge **Profil Pancasila:** Gotong royong dan mandiri **4C:** Collaboration dan communication	**5 Menit**
	Data Collection (Pengumpulan Data)	• Guru memberikan instruksi untuk mengamati CPU yang ada di depan. • Murid mengamati komponen pada CPU: Motherboard, Processor beserta kipas pendingin, RAM, VGA, HDD, PSU, keyboard, mouse, dan monitor.	**TPACK:** Technological Content Knowledge **Profil Pancasila:** Bernalar kkritis dan gotong royong **4C:** Critical thinking dan collaboration	**15 menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Data Processing (Pengolahan Data)	• Guru meminta setiap kelompok menuliskan fungsi setiap komponen dan menandai kategori Input/Proses/Output/Storage pada LKPD berdasarkan data hasil pengamatan. • Seluruh anggota kelompok berdiskusi untuk mengolah data, mengelompokkan komponen beserta fungsinya. • Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan melalui pertanyaan pengarah.	**TPACK:** Technological Pedagogical Content Knowledge **Profil Pancasila:** **4C:** Critical thinking, collaboration, dan creativity	**15 Menit**
	Verification (Pembuktian)	• Setiap kelompok memeriksa kelengkapan LKPD dan menyimpan file dengan nama "Nama Kelompok_7D" • Guru memilih 3-4 kelompok untuk mempresentasikan hasil. • Kelompok lain menanggapi, kemudian seluruh murid membuktikan kebenaran hasilnya dengan membandingkan dengan jawabannya.	**TPACK:** Technological Pedagogical Content Knowledge **Profil Pancasila:** Gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis **4C:** Communication, collaboration, critical thinking	**15 Menit**
	Generalization (Menarik Kesimpulan/ Generalisasi)	• Guru mengajak murid menyimpulkan temuan yang mereka dapat selama megobservasi. • Guru memberikan kuis/asesmen singkat secara lisan.	**TPACK:** Pedagogical Knowledge **Profil Pancasila:** Bernalar kritis dan mandiri **4C:** Critical thinking, communication	**10 Menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Penutup	**Refleksi dan Penutup**	• Guru meminta murid melakukan refleksi pembelajaran. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. • Murid menyimpan pekerjaan, menutup aplikasi, mematikan komputer (*shut down*), dan merapikan tempat duduk. • Guru menyampaikan informasi kegiatan pembelajaran berikutnya, kemudian menutup pembelajaran dengan doa dan salam.	**TPACK:** Pedagogical Knowledge **Profil Pancasila:** Mandiri **4C:** Communication	**5 menit**
Total Alokasi Waktu				**80 menit**

Pertemuan ke 11				
Fase	**Sintaks Discovery Learning**	**Kegiatan Pembelajaran**	**Muatan Inovatif**	**Waktu**
Pendahuluan	**Pembukaan, Apersepsi, & Motivasi**	• Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa murid, dan memeriksa kehadiran. • Guru mengingatkan kembali kegiatan pengamatan komponen komputer dan pengerjaan LKPD pada pertemuan sebelumnya. • Guru menyampaikan alur pembelajaran, yaitu melanjutkan dan menyelesaikan LKPD mengenai fungsi dan pengelompokan komponen komputer.	**TPACK:** Pedagogical Knowledge **Profil Pancasila:** Mandiri **4C:** Communication	**5 Menit**
Kegiatan Inti	**Stimulation (Pemberian Sitmulus)**	• Guru menampilkan kembali gambar komponen komputer atau mengingatkan murid pada CPU yang telah diamati pada pertemuan sebelumnya. • Guru mengajukan pertanyaan pemantik: "Masih ingatkah kalian fungsi komponen komputer yang telah diamati?" dan "Bagaimana cara menentukan kategori setiap perangkat berdasarkan fungsinya?" • Murid mengingat kembali hasil pengamatan	**TPACK:** Technological Content Knowledge **Profil Pancasila:** Bernalar kritis **4C:** Critical thinking dan communication	**5 Menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
		sebagai bekal untuk melanjutkan pengerjaan LKPD.		
	Problem Statement (Identifikasi Masalah)	• Guru meminta murid memeriksa kembali LKPD yang telah dikerjakan pada pertemuan sebelumnya. • Murid mengidentifikasi bagian LKPD yang belum selesai atau jawaban yang masih diragukan, terutama mengenai fungsi dan kategori perangkat Input, Proses, Output, dan Storage. • Murid berdiskusi dengan anggota kelompok untuk menentukan informasi yang masih perlu dilengkapi atau diperiksa kebenarannya. • Guru membimbing murid mengidentifikasi permasalahan yang perlu diselesaikan.	**TPACK:** Pedagogical Content Knowledge **Profil Pancasila:** Bernalar kritis dan gotong royong **4C:** Critical thinking, collaboration dan communication	**5 Menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Data Collection (Pengumpulan Data)	• Guru meminta murid meninjau kembali hasil pengamatan komponen CPU pada pertemuan sebelumnya. • Murid mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk melengkapi LKPD, meliputi nama komponen, gambar perangkat, fungsi, dan kategori IPOS. • Murid memeriksa kembali catatan hasil pengamatan serta menggunakan bahan ajar yang tersedia apabila diperlukan. • Guru memberikan pertanyaan pengarah kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi.	**TPACK:** Technological Pedagogical Content Knowledge **Profil Pancasila:** Bernalar kritis, gotong royong dan mandiri **4C:** Critical thinking dan collaboration	**10 Menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Data Processing (Pengolahan Data)	• Guru meminta setiap kelompok melanjutkan pengerjaan LKPD berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. • Murid melengkapi gambar komponen perangkat keras, menuliskan fungsi setiap komponen, dan menentukan kategorinya ke dalam Input, Proses, Output, atau Storage. • Murid berdiskusi dan membagi tugas agar seluruh bagian LKPD dapat diselesaikan. • Guru berkeliling untuk memantau proses pengerjaan serta membimbing kelompok yang mengalami kesulitan tanpa langsung memberikan seluruh jawaban.	**TPACK:** Technological Pedagogical Content Knowledge **Profil Pancasila:** Gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis **4C:** Critical thinking, collaboration, dan creativity	**20 Menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Verification (Pembuktian)	• Guru meminta setiap kelompok memeriksa kembali kelengkapan dan ketepatan jawaban pada LKPD. • Murid membandingkan jawaban dengan hasil pengamatan komponen CPU dan bahan ajar yang tersedia. • Murid mendiskusikan kembali jawaban yang berbeda untuk memastikan kesesuaian antara nama perangkat, fungsi, dan kategori IPOS. • Guru memberikan penguatan dan meluruskan kesalahan konsep yang ditemukan. • Beberapa kelompok menyampaikan hasil pekerjaannya, sedangkan kelompok lain memberikan tanggapan. • Murid menyimpan file LKPD yang telah diselesaikan dengan nama file sesuai ketentuan guru.	**TPACK:** Technological Pedagogical Content Knowledge **Profil Pancasila:** Bernalar kritis, gotong royong, dan mandiri **4C:** Critical thinking, communication, dan collaboration	**20 Menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi)	• Guru membimbing murid menyimpulkan fungsi komponen komputer dan pengelompokan perangkat berdasarkan kategori Input, Proses, Output, dan Storage. • Murid menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan pengerjaan LKPD. • Guru memberikan pertanyaan lisan singkat untuk memperkuat pemahaman murid mengenai fungsi dan kategori komponen komputer.	**TPACK:** Pedagogical Content Knowledge **Profil Pancasila:** Bernalar kritis dan mandiri **4C:** Critical thinking dan communication	**10 Menit**
Penutup	**Refleksi dan Penutup**	• Guru meminta murid melakukan refleksi mengenai pengalaman melanjutkan dan menyelesaikan LKPD secara berkelompok. • Murid menyampaikan hal yang telah dipahami, kesulitan yang dialami, dan pengalaman bekerja sama dengan anggota kelompok. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan hasil pekerjaan murid.	**TPACK:** Pedagogical Knowledge **Profil Pancasila:** Mandiri dan gotong royong **4C:** Communication	**5 menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
		• Murid memastikan file LKPD tersimpan dengan baik, menutup aplikasi, mematikan komputer (shut down), dan merapikan tempat duduk. • Guru menyampaikan tindak lanjut pembelajaran, kemudian menutup kegiatan dengan doa dan salam.		
Total Alokasi Waktu				**80 menit**

H. REFLEKSI

A. Refleksi Guru

1. Apakah kegiatan pembelajaran di laboratorium hari ini membantu murid memahami input, proses, output, dan storage?
2. Apakah model Discovery Learning dan pembagian peran (pencatat digital dan pengamat CPU) sesuai dengan karakteristik murid?
3. Apakah pengamatan langsung pada CPU membantu murid memahami bentuk, letak, dan fungsi komponen?
4. Murid mana yang membutuhkan pendampingan?
5. Apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya (waktu, pengaturan giliran pengamat, atau kesiapan perangkat)?

B. Refleksi Murid

1. Bagaimana perasaanmu saat mengerjakan LKPD ini bersama kelompokmu?
2. Apa hal baru yang kamu pelajari tentang sistem komputer hari ini?
3. Apa perbedaan perangkat input, proses, output, dan storage yang kamu pahami?
4. Komponen komputer apa yang paling menarik bagimu? Mengapa?
5. Bagian materi apa yang masih membuatmu bingung atau sulit dipahami?

I. ASESMEN

1. Asesmen Formatif

Jenis Asesmen	**Bentuk Asesmen Formatif:** 1. Selama pembelajaran: observasi keaktifan dan kolaborasi murid saat diskusi 2. Selama kegiatan inti: penilaian unjuk kerja dan hasil kerja pada LKDP
Teknik Penilaian	1. Observasi 2. Penilaian unjuk kerja (praktik) 3. Penilaian hasil LKPD
Waktu Pelaksanaan	Selama kegiatan inti berlangsung.
Nilai Akhir	$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$
Tindak Lanjut	• Peserta didik dengan nilai ≥ 80 dinyatakan tuntas dan mengikuti kegiatan pengayaan. • Peserta didik dengan nilai < 80 mengikuti kegiatan remedial hingga mencapai tujuan pembelajaran

J. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan	Remedial
Kegiatan: Murid yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan kasus yang lebih kompleks mengenai sistem komputer dalam kehidupan sehari-hari. Murid diminta untuk: 1. Mengidentifikasi komponen input, proses, output, dan storage yang digunakan pada beberapa situasi, seperti mengerjakan tugas, bermain gim, dan melakukan presentasi. 2. Membandingkan RAM, HDD, dan SSD dari sisi fungsi, kecepatan, dan sifat penyimpanannya. 3. Menggambar alur kerja data pada suatu aktivitas menggunakan komputer. 4. Menganalisis permasalahan sederhana pada komputer dan menentukan komponen yang kemungkinan berkaitan. **Tujuan:** Mengembangkan kemampuan murid dalam menganalisis fungsi dan hubungan komponen sistem komputer serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.	**Kegiatan:** Murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan bimbingan secara bertahap melalui gambar, benda konkret, dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Murid diminta untuk: 1. Mengidentifikasi perangkat komputer seperti keyboard, mouse, monitor, processor, RAM, dan HDD dengan bimbingan guru. 2. Mengelompokkan kartu gambar perangkat ke dalam input, proses, output, dan storage. 3. Menjelaskan fungsi setiap perangkat menggunakan bahasa sederhana. 4. Menyebutkan alur kerja saat mengetik hingga tulisan muncul di monitor. **Bentuk Remedial:** • Pembelajaran ulang (reteaching) • Latihan terbimbing • Tutor sebaya • Pengelompokan kartu gambar perangkat • Penugasan individu

K. LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Kerja Peserta Didik

Nama Anggota Kelompok	**:**	1. 3. 2. 4.
Kelas	**:**	Kelas VII D

Tabel Komponen Hardware

No	Komponen Hardware	Gambar Perangkat	Fungsi	Input	Proses	Output	Storage
1	Mouse		Mouse adalah perangkat keras input (*input device*) yang berfungsi untuk menggerakkan kursor (penunjuk) pada layar komputer atau laptop secara cepat dan praktis.	☑	☐	☐	☐
2	Keyboard			☐	☐	☐	☐
3	Monitor			☐	☐	☐	☐
4	Motherboard (Mobo)			☐	☐	☐	☐
5	Processor (CPU)			☐	☐	☐	☐
6	RAM (Random Access Memory)			☐	☐	☐	☐
7	HDD (Hard Disk Drive)			☐	☐	☐	☐
8	Power Supply Unit (PSU)			☐	☐	☐	☐
9	Kipas Pendingin Processor (Fan)			☐	☐	☐	☐

No	Komponen Hardware	Gambar Perangkat	Fungsi	Input	Proses	Output	Storage
10	VGA (Video Graphics Adapter)			☐	☐	☐	☐

Lampiran 2. Bahan Bacaan Murid

1. Materi Ajar dapat diakses melalui tautan ini: https://drive.google.com/file/d/1GFKyldqqgcXrXoi3b4Qt3QOO0fiOzPWx/view?usp=sharing



2. Guru dan Murid dapat mencari berbagai informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
3. Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VII - Kurikulum Merdeka Tahun 2021

Lampiran 3. Instrumen Penilaian

A. Rubrik Penilaian Sikap

Aspek yang dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Kerja Sama	Berpartisipasi dalam kelompok	Aktif berkontribusi, membantu teman, dan terlibat selama diskusi	Aktif berkontribusi dalam diskusi	Berpartisipasi jika diminta
Tanggung Jawab	Menyelesaikan tugas kelompok	Menyelesaikan seluruh tugas tepat waktu tanpa diingatkan	Menyelesaikan tugas dengan sedikit arahan	Menyelesaikan sebagian tugas
Menghargai Pendapat	Sikap saat diskusi	Selalu mendengarkan dan menghargai pendapat teman	Menghargai pendapat teman	Kadang memotong pembicaraan teman
Percaya Diri	Menyampaikan ide/presentasi	Aktif menyampaikan ide dan presentasi dengan jelas	Menyampaikan pendapat saat diminta	Masih ragu-ragu dalam menyampaikan pendapat

Nilai Sikap= (Skor perolehan/16)x 100 (skor maksimal rubrik)

B. Rubrik Penilaian Pengetahuan

Aspek yang dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Gambar Perangkat	Semua gambar sesuai komponen, jelas, dan proporsional di dalam sel	7–8 gambar sesuai komponen dan jelas	5–6 gambar sesuai komponen	Kurang dari 5 gambar sesuai atau banyak yang tidak ada
Fungsi Komponen	Fungsi 9 komponen benar, lengkap, dan ditulis dengan bahasa sendiri	Fungsi 7–8 komponen benar dan sebagian besar lengkap	Fungsi 5–6 komponen benar	Fungsi kurang dari 5 komponen benar atau banyak yang kosong
Pengelompokan IPOS	Kategori 9 komponen tepat sesuai kunci jawaban	Kategori 7–8 komponen tepat	Kategori 5–6 komponen tepat	Kategori kurang dari 5 komponen tepat
Penyampaian hasil	Penjelasan hasil LKPD (gambar,	Penjelasan hasil LKPD (gambar,	Penjelasan hasil LKPD cukup	Isi sebagian benar (gambar, fungsi,

	fungsi, kategori IPOS), dan dapat menjelaskan alasan pengelompokan IPOS	fungsi, kategori IPOS 7-9 perangkat)	lengkap (gambar, fungsi, kategori IPOS 4-6 perangkat)	kategori IPOS 0-3) dan penjelasan kurang lengkap

C. Rubrik Penilaian Keterampilan

Aspek yang Dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Ketepatan Mengidentifikasi Komponen	9–10 perangkat diidentifikasi dengan benar, meliputi nama, fungsi, dan kategori.	7–8 perangkat diidentifikasi dengan benar.	5–6 perangkat diidentifikasi dengan benar.	0–4 perangkat diidentifikasi dengan benar.
Ketepatan Mengelompokkan Jenis Perangkat	Semua 10 perangkat dikelompokkan sesuai kategori Input, Proses, Output, atau Storage.	7–9 perangkat dikelompokkan dengan benar.	4–6 perangkat dikelompokkan dengan benar.	0–3 perangkat dikelompokkan dengan benar.
Penyajian Hasil Diskusi	Menyampaikan hasil dengan runtut, menjelaskan minimal 3 poin penting, dan menjawab pertanyaan dengan benar tanpa bantuan.	Menyampaikan hasil dengan cukup runtut, menjelaskan 2 poin penting, dan hanya memerlukan sedikit arahan.	Menjelaskan 1 poin penting, penyampaian kurang runtut, dan memerlukan beberapa arahan.	Belum mampu menjelaskan hasil diskusi meskipun sudah diberikan arahan.
Kualitas Jawaban LKPD	Semua bagian terisi, jawaban lengkap, benar, dan rapi	Semua bagian terisi, tetapi terdapat 1–2 kesalahan jawaban.	Terdapat 3–4 jawaban yang salah atau bagian yang belum terisi.	Terdapat lebih dari 4 jawaban yang salah atau bagian yang belum terisi.

Nilai Keterampilan= (Skor perolehan/16)x 100 (skor maksimal rubrik)

D. Interpretasi Hasil Penilaian

Total Skor	Rentang Nilai	Kategori
14–16	86–100	Sangat Baik
12–13	76–85	Baik
10–11	60–75	Cukup
4–9	< 60	Perlu Bimbingan

Rumus Nilai Akhir:
Nilai Akhir = (Nilai Pengetahuan × 40%) + (Nilai Keterampilan × 40%) + (Nilai Sikap × 20%)

Glosarium

Istilah	Definisi
Hardware	Perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik.
Software	Perangkat lunak berupa program atau instruksi komputer.
Brainware	Manusia yang menggunakan atau mengelola komputer.
Input	Data atau perintah yang dimasukkan ke komputer.
Process	Proses pengolahan data oleh komputer.
Output	Informasi atau hasil yang dikeluarkan komputer.
Storage	Perangkat yang digunakan untuk menyimpan data.
CPU	Komponen yang menjalankan dan mengolah instruksi komputer.
RAM	Memori yang digunakan komputer untuk menyimpan data/instruksi sementara ketika program sedang berjalan.
SSD	Media penyimpanan berbasis memori flash.
Motherboard	Papan utama tempat berbagai komponen komputer terhubung.
Hardware	Perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik.
Software	Perangkat lunak berupa program atau instruksi komputer.
Brainware	Manusia yang menggunakan atau mengelola komputer.
Input	Data atau perintah yang dimasukkan ke komputer.